

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CẤU TRÚC RỜI RẠC
Mã học phần: KC212601

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 02 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại học phần: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0948470205	tthgiang@ttn.edu.n
2	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 1 (học kì 2).

Học phần cấu trúc rời rạc trình bày các cấu trúc toán học cơ bản nhất nhưng hết sức thiết yếu ứng dụng trong tin học, giúp người học hiểu được lý thuyết, rèn luyện tư duy khoa học để ứng dụng vào việc thiết kế máy tính và xây dựng các phần mềm để giải quyết các bài toán thực tế.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần:

3.1. Mục tiêu học phần

MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong tin học.

MT2. Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng để khai thác và sử dụng hiệu quả giải thuật của các bài toán kinh điển trong tin học.

MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiểu sâu hơn kiến thức của học phần..

3.2. Chuẩn đầu ra

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

H1. Hiểu và trình bày được các kiến thức cơ bản liên quan đến đại số tập hợp, đại số Boole, thuật toán, đồ thị, cây.

H2. Có kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức, lựa chọn cấu trúc và phương pháp phù hợp để giải các bài toán liên quan

H3. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

3.3 Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X		X						
H2				X						
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

Tuần	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1 Tập hợp - Biểu diễn tập hợp trên máy tính. - Khái niệm tập hợp - Quan hệ giữa các tập hợp - Các phép toán trên tập hợp - Biểu diễn tập hợp trên máy tính - Tập lũy thừa - Tích đề các của tập hợp và lực lượng của nó - Các hằng đẳng thức trên tập hợp - Hàm số - Định nghĩa hàm số - Đơn ánh, Toàn ánh, song ánh - Hàm ngược - Hợp thành của các hàm - Đồ thị của hàm - Một số hàm quan trọng - Dãy và phép tính tổng - Các phương pháp đếm trên tập hợp - Những nguyên lý đếm cơ bản - Kỹ thuật đếm cao cấp	LT: 6 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2 Quan hệ - Quan hệ - biểu diễn quan hệ. - Định nghĩa - Tính chất - Biểu diễn quan hệ - Quan hệ ngược, quan hệ hợp thành, quan hệ n ngôi. - Quan hệ ngược - Quan hệ hợp thành - Bao đóng của quan hệ. - Định nghĩa - Quan hệ tương đương - Sự phân hoạch	LT: 4 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3: Đại số Boole - Đại số Boole, hàm Boole. - Định nghĩa Đại số Boole - Định Nghĩa hàm Boole - Bản đồ Karnaugh. - Phương pháp cực tiểu Quine-McCluskey.	LT: 4 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4: Đồ thị - Định nghĩa - Các khái niệm cơ bản - Ứng dụng đồ thị	LT: 8 tiết	[1] Chương 4

Tuần	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	3. Các thuật ngữ trong đồ thị 4. Cách biểu diễn đồ thị 2. Tính liên thông của đồ thị 1. Đường đi 2. Tính liên thông của đồ thị 3. Chu trình Euler, đường đi Euler, đồ thị Euler 4. Chu trình Haminton, đường đi Haminton, đồ thị Haminton 5. Bài toán đường đi ngắn nhất của đồ thị có trọng số 3. Số ổn định trong, ổn định ngoài, nhân của đồ thị		
5	Chương 5: Cây 1. Định nghĩa, tính chất. Các định nghĩa Một số thuật ngữ Những tính chất của cây Một số ứng dụng của cây 2. Cây nhị phân. Khái niệm Cây nhị phân đối với bài toán 1 Cây và bài toán liệt kê Các mã tiền tố đối với bài toán 3 3. Cây khung, bài toán tìm cây khung nhỏ nhất. Định nghĩa cây khung Bài toán tìm cây khung bé nhất	LT: 8 tiết	[1] Chương 5

0. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-6	Chương 1 Tập hợp 0. Biểu diễn tập hợp trên máy tính. Khái niệm tập hợp Quan hệ giữa các tập hợp Các phép toán trên tập hợp Biểu diễn tập hợp trên máy tính Tập lũy thừa Tích đề các của tập hợp và lực lượng của	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm các bài tập cuối chương 1.

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	nó Các hằng đẳng thức trên tập hợp 0. Hàm số Định nghĩa hàm số Đơn ánh, Toàn ánh, song ánh Hàm ngược Hợp thành của các hàm Đồ thị của hàm Một số hàm quan trọng Dãy và phép tính tổng 0. Các phương pháp đếm trên tập hợp Những nguyên lý đếm cơ bản Kỹ thuật đếm cao cấp			
Tiết 7-10	Chương 2 Quan hệ 2.1. Quan hệ - biểu diễn quan hệ. 2.1.1. Định nghĩa 2.1.2. Tính chất 2.1.3. Biểu diễn quan hệ 2.2. Quan hệ ngược, quan hệ hợp thành, quan hệ n ngôi. 2.2.1. Quan hệ ngược 2.2.2. Quan hệ hợp thành 2.3. Bao đóng của quan hệ. 2.3.1. Định nghĩa 2.3.2. Quan hệ tương đương 2.3.3. Sự phân hoạch	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới - Thảo luận nhóm: Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm các bài tập cuối chương 2.
Tiết 11-14	Chương 3: Đại số Boole 3.1. Đại số Boole, hàm Boole.	H1, H2, H3,	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp,	- Làm các bài tập cuối chương 3.

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	3.1.1. Định nghĩa Đại số Boole 3.1.2. Định Nghĩa hàm Boole 3.2. Bản đồ Karnaugh. 3.3. Phương pháp cực tiểu Quine-McCluskey.		PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 15-23	Chương 4: Đồ thị 0. Định nghĩa Các khái niệm cơ bản Ứng dụng đồ thị Các thuật ngữ trong đồ thị Cách biểu diễn đồ thị 0. Tính liên thông của đồ thị Đường đi Tính liên thông của đồ thị Chu trình Euler, đường đi Euler, đồ thị Euler Chu trình Haminton, đường đi Haminton, đồ thị Haminton Bài toán đường đi ngắn nhất của đồ thị có trọng số 0. Số ổn định trong, ổn định ngoài, nhân của đồ thị	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm các bài tập cuối chương 4.
Tiết 24-30	Chương 5: Cây 1. Định nghĩa, tính chất. Các định nghĩa	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp,	- Làm các bài tập cuối chương 5.

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	Một số thuật ngữ Những tính chất của cây Một số ứng dụng của cây 2. Cây nhị phân. Khái niệm Cây nhị phân đối với bài toán 1 Cây và bài toán liệt kê Các mã tiền tố đối với bài toán 3 3. Cây khung, bài toán tìm cây khung nhỏ nhất. Định nghĩa cây khung Bài toán tìm cây khung bé nhất		PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	

0. Tài liệu học tập: (những tài liệu sinh viên sử dụng trong học tập)

6.1. Giáo trình học phần

[1] Phan Thị Đài Trang (2012). *Bài giảng cấu trúc rời rạc*. ĐHTN.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Đỗ Đức Giáo, 2006, Toán Rời rạc ứng dụng trong Tin học, NXB Giáo dục.

[3] Kenneth H Rosen, 2019 - Discrete mathematics and its applications, Raghathan Srinivasan.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận: 30 tiết

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.

- Hoàn thành các bài tập được giao.

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

7.4. Phần khác

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu: 70 tiết

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
	Chương 1. Tập hợp	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 1 • Tài liệu tham khảo [3]
0.	Chương 2. Quan hệ	10	Nghiên cứu trước:

			- Tài liệu [1], chương 2 - Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
0.	Chương 3. Đại số Boole	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1][2], chương 3 - Tài liệu tham khảo [3] - Ôn lại bài cũ
0.	Chương 4. Đồ thị	20	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1][2], chương 4 - Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
0.	Chương 5. Cây	20	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1][2], chương 5 - Tài liệu tham khảo [3] - Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp kiểm tra, đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra bài tập của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên.	X	H2	30%
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra viết trên giấy.	X	H2, H3	60%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp kiểm tra, đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
		sau khi trải qua một quá trình học tập.				
			Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận			100%

8.3. Thi kết thúc học phần:

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua thi tự luận	X	H1 H2	100%

8.4. Mô tả Rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tham gia các hoạt động học tập

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H2, H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi.	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi.	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi có.	Không tham gia thảo luận, trả lời.	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp theo dõi, kiểm tra trực tiếp
- **Công cụ đánh giá:** Nội dung bài tập cuối chương

Tiêu chí	CDR	Trọng	Mô tả mức chất lượng	Điểm
----------	-----	-------	----------------------	------

đánh giá	HP	số	Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ hoàn thành bài tập	H1	50%	Hoàn thành xuất sắc đầy đủ bài tập cuối chương	Hoàn thành đầy đủ bài tập cuối chương	Hoàn thành >50 bài tập cuối chương	Không oàn thành bài tập cuối chương	

8.4.3. Rubric đánh kiểm tra định kỳ (Kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- Phương pháp đánh giá: Viết
- Công cụ đánh giá: Làm bài tự luận

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề	H2, H3	100%	Tái hiện kiến thức đầy đủ, vận dụng thành thạo để giải bài toán mới, có khả năng tự nghiên cứu.	Tái hiện phần lớn kiến thức, vận dụng tốt với bài toán quen thuộc.	Tái hiện kiến thức cơ bản, chỉ giải được bài toán áp dụng máy móc.	Không tái hiện, không vận dụng được kiến thức.	

8.4.4. Rubric đánh giá thi tự luận (đánh giá kết thúc học phần)

- Phương pháp đánh giá: Viết
- Công cụ đánh giá: Đề thi tự luận

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Đánh giá nội dung trả lời.	H1, H2	100%	Trình bày sâu sắc kiến thức, vận dụng sáng tạo để giải quyết bài toán phức tạp.	Trình bày chính xác kiến thức, vận dụng tốt để giải bài toán tổng hợp.	Trình bày kiến thức còn nhiều thiếu sót, lúng túng khi vận dụng.	Không trình bày được kiến thức cơ bản.	
----------------------------	--------	------	---	--	--	--	--

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 15 tháng 4 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Phan Thị Đài Trang